

学院教科研与学生发展管理平台

测试报告

版本号	V1.2
编制团队	软件构造开发团队
技术栈	Node.js、Express、MySQL、 HTML/CSS/JavaScript
文档日期	2026 年 5 月 4 日
项目状态	课程设计完善交付版

文档修订记录

版本	日期	编制人	修订说明
V1.2	2026-05-04	软件构造开发团队	基于当前项目源码、数据库结构、页面截图与测试结果完成本轮完善交付。

目录

- 1 引言
- 2 测试环境与策略
- 3 测试数据与范围
- 4 测试结果汇总
- 5 详细测试记录
- 6 稳定性与剩余风险
- 7 结论

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明学院教科研与学生发展管理平台当前版本的测试环境、测试数据、测试方法、详细用例执行结果以及稳定性结论。

1.2 系统范围

测试覆盖登录认证、权限边界、科研台账、学生主档、课程记录、培养方案、日常运营任务闭环和健康接口稳定性。

1.3 项目背景

本项目依据老师口述的课程设计要求实施，目标是完成一个包含前端页面、Express 后端、MySQL 数据库和正式文档交付的学院管理平台。系统必须体现多角色权限差异、教师班级级数据范围、科研与学生业务维护、任务闭环以及测试与说明文档的完整性。

1.4 术语说明

术语	说明
授课班级级	教师只能访问本人授课班级关联学生和课程记录的权限粒度。
科研台账	项目、论文、获奖、专利和学生指导等科研明细记录集合。
学生主档	学生学籍、生源、预警、去向、培养进度和备注等综合信息。
任务闭环	任务从新增、编辑到关闭，并同步记录风险状态和变更日志的全过程。
最近变更	展示科研、学生、课程和任务关键维护动作的日志列表。

2 测试环境与策略

项目	说明
操作系统	Windows 10
运行环境	Node.js、Express、MySQL 8.0、Chrome / Edge 浏览器
测试方式	黑盒功能测试、权限边界测试、接口 smoke 测试、页面截图取证和轻量并发稳定性测试
测试数据库	faculty_ops_platform，端口 3307，密码 123456

2.1 测试策略

- 功能测试关注‘能否完成业务动作’，例如科研新增、主档维护、课程记录维护和任务关闭。
- 权限测试关注‘能否看见、能否修改’，尤其验证教师授课班级级数据范围和主档越权限制。
- 稳定性测试关注系统在轻量并发条件下的可用性，以 /api/health 作为代表性接口。

3 测试数据与范围

- 测试使用系统内置种子数据，包含 5 类角色、12 个用户、3 个专业、18 门课程、18 名学生、32 条科研台账和 13 条运营任务。
- 管理员、辅导员与教师三类账号覆盖了大部分典型场景，能有效验证权限粒度和业务闭环。
- 页面截图来自系统真实运行结果，而非静态原型图，能够直接作为交付取证材料。

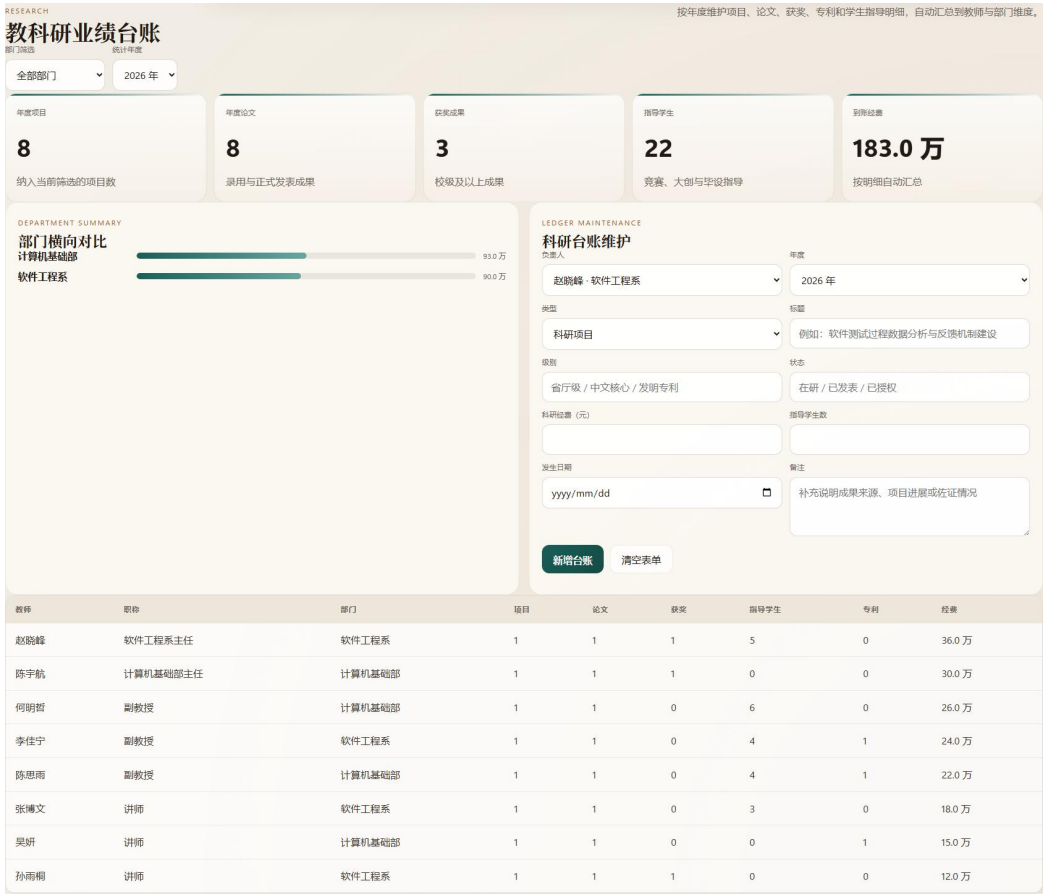


图 3-1 教科研模块测试取证页面

学院教科研与学生发展管理平台 测试报告

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 · 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充所解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 · info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-11 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 · 2026-04-28 21:36

待处理 · 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

软件工程系 · 教科研 · 赵晓峰

截止：2026-05-04 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实践机房环境取消

计算机基础部 · 教学运行 · 何明哲

截止：2026-05-07 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

教学运行办公室 · 教学运行 · 王敏

截止：2026-05-08 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警会议沟通

学生发展中心 · 学生事务 · 秦若岚

截止：2026-05-09 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-02 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

教学运行办公室 · 系统治理 · 周航

截止：2026-05-03 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

软件工程系 · 课程建设 · 孙雨桐

截止：2026-05-05 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级就业意向二轮跟踪

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-05-06 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

计算机基础部 · 质量监控 · 吴妍

截止：2026-05-10 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-04-28 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：刘盛峰 · 2026-04-28 17:40

已完成 · 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例更新

计算机基础部 · 课程建设 · 陈思雨

截止：2026-04-29 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈思雨 · 2026-04-27 18:05

已完成 · 100%

新增三套可视化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

计算机基础部 · 教学运行 · 陈宇航

截止：2026-04-30 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈宇航 · 2026-04-28 16:20

已完成 · 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 · 2026-04-28 16:30

何明哲 · 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 · 2026-04-28 10:18

施闻溪

更新学生档案：施闻溪由关注调整为重点预警。

秦若岚 · 2026-04-28 08:45

图 3-2 任务闭环测试取证页面

4 测试结果汇总

用例编号	测试项	接口/页面	结果	实际结果
AUTH-01	管理员登录成功	POST /api/auth/login	PASS	admin 账号登录成功并返回会话 Cookie
HEALTH-01	健康检查可用	GET /api/health	PASS	HTTP 200 / 数据库连接正常。
RES-01	教师可新增个人科研台账	POST /api/research/records	PASS	HTTP 200 / 科研台账已新增。
STU-01	教师仅能查看授课班级学生	GET /api/students	PASS	HTTP 200 / 可见学生 5 人
STU-02	教师无法修改学生主档	PUT /api/students/:id/profile	PASS	HTTP 403 / 当前角色没有访问该模块的权限。
STU-03	教师可更新授课课程记录	PUT /api/students/:id/course-records/:courseId	PASS	HTTP 200 / 学生 4 课程 3
OPS-01	任务新增自动归零待处理进度	POST /api/operations/tasks	PASS	HTTP 200 / 新任务进度 0%
OPS-02	任务关闭自动记录关闭信息	POST /api/operations/tasks/:id/close	PASS	HTTP 200 / 关闭人 周凯
OPS-03	任务日期格式校验生效	POST /api/operations/tasks	PASS	HTTP 400 / 日期格式需为 YYYY-MM-DD。
OPS-04	教师无法修改非本人任务	PUT /api/operations/tasks/:id	PASS	HTTP 404 / 未找到可编辑的任务。
STU-04	辅导员可维护学生主档	PUT /api/students/:id/profile	PASS	HTTP 200 / 学生档案已更新。
PERF-01	健康接口并发稳定性	GET /api/health x20 concurrency	PASS	5 轮 20 并发总耗时均值 24ms, 最大 28ms

4.1 汇总结论

- 核心功能用例全部通过，未发现阻断性缺陷。
- 教师授课班级级权限、学生主档越权拦截、任务关闭自动记录等关键逻辑均符合预期。
- 健康接口在并发 **smoke** 场景下响应稳定，说明当前版本适合作为课程答辩演示版交付。

5 详细测试记录

5.1 AUTH-01 管理员登录成功

项目	内容
所属模块	认证与会话
测试目标	验证管理员账号可以正确登录，并在登录后建立有效会话。
执行步骤	输入 admin / 123456，提交登录表单，检查返回结果和页面跳转。
预期结果	返回 200，浏览器获得会话 Cookie，页面进入综合工作台。
实际结果	admin 账号登录成功并返回会话 Cookie
判定	PASS



图 5-1 认证与会话测试截图

5.2 HEALTH-01 健康检查可用

项目	内容
所属模块	运行环境
测试目标	验证后端服务和数据库均处于可用状态。
执行步骤	访问 GET /api/health，检查响应码和健康状态字

	段。
预期结果	返回 200，并给出数据库连接正常提示。
实际结果	HTTP 200 / 数据库连接正常。
判定	PASS

5.3 OPS-01 任务新增自动归零待处理进度

项目	内容
所属模块	运营任务
测试目标	验证新建待处理任务时进度会自动归零。
执行步骤	提交状态为 pending 的新增任务请求，并传入非零进度。
预期结果	返回任务进度 0%，保持待处理状态。
实际结果	HTTP 200 / 新任务进度 0%
判定	PASS

学院教科研与学生发展管理平台 测试报告

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 · 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充所解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 · info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-11 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 · 2026-04-28 21:36

待处理 · 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

软件工程系 · 教科研 · 赵晓峰

截止：2026-05-04 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实践机房环境取消

计算机基础部 · 教学运行 · 何明哲

截止：2026-05-07 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

教学运行办公室 · 教学运行 · 王敏

截止：2026-05-08 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警审核沟通

学生发展中心 · 学生事务 · 秦若岚

截止：2026-05-09 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-02 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

教学运行办公室 · 系统治理 · 周航

截止：2026-05-03 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

软件工程系 · 课程建设 · 孙雨桐

截止：2026-05-05 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级就业意向二轮跟踪

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-05-06 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

计算机基础部 · 质量监控 · 吴妍

截止：2026-05-10 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-04-28 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：刘盛峰 · 2026-04-28 17:40

已完成 · 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例更新

计算机基础部 · 课程建设 · 陈思雨

截止：2026-04-29 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈思雨 · 2026-04-27 18:05

已完成 · 100%

新增三套可视化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

计算机基础部 · 教学运行 · 陈宇航

截止：2026-04-30 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈宇航 · 2026-04-28 16:20

已完成 · 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 · 2026-04-28 16:30

何明哲 · 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 · 2026-04-28 10:18

施闻溪

更新学生档案：施闻溪由关注调整为重点预警。

秦若岚 · 2026-04-28 08:45

图 5-3 运营任务测试截图

5.4 OPS-02 任务关闭自动记录关闭信息

项目	内容
所属模块	运营任务
测试目标	验证关闭任务时系统自动记录关闭人和关闭时间。
执行步骤	对一条处理中任务调用关闭接口，再查询任务详情。
预期结果	状态变为 <code>completed</code> ， <code>progress</code> 为 100， <code>closed_by</code> 和 <code>closed_at</code> 被补全。
实际结果	HTTP 200 / 关闭人 周凯
判定	PASS

学院教科研与学生发展管理平台 测试报告

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 · 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充所解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 · info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-11 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 · 2026-04-28 21:36

待处理 · 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

软件工程系 · 教科研 · 赵晓峰

截止：2026-05-04 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实践机房环境取消

计算机基础部 · 教学运行 · 何明哲

截止：2026-05-07 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

教学运行办公室 · 教学运行 · 王敏

截止：2026-05-08 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警审核沟通

学生发展中心 · 学生事务 · 秦若岚

截止：2026-05-09 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

软件工程系 · 课程管理 · 李佳宁

截止：2026-05-02 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

教学运行办公室 · 系统治理 · 周航

截止：2026-05-03 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

软件工程系 · 课程建设 · 孙雨桐

截止：2026-05-05 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级就业意向二轮跟踪

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-05-06 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

计算机基础部 · 质量监控 · 吴妍

截止：2026-05-10 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 · 2026-04-28 21:36

处理中 · 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

学生发展中心 · 学生事务 · 刘盛峰

截止：2026-04-28 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：刘盛峰 · 2026-04-28 17:40

已完成 · 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例更新

计算机基础部 · 课程建设 · 陈思雨

截止：2026-04-29 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈思雨 · 2026-04-27 18:05

已完成 · 100%

新增三套可视化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

计算机基础部 · 教学运行 · 陈宇航

截止：2026-04-30 · 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 · 2026-04-28 21:36 · 关闭：陈宇航 · 2026-04-28 16:20

已完成 · 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 · 2026-04-28 16:30

何明哲 · 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 · 2026-04-28 10:18

施闻溪

更新学生档案：施闻溪由关注调整为重点预警。

秦若岚 · 2026-04-28 08:45

图 5-4 运营任务测试截图

5.5 OPS-03 任务日期格式校验生效

项目	内容
所属模块	运营任务
测试目标	验证日期格式校验可以拦截非法输入。
执行步骤	提交格式错误的 dueDate 值。
预期结果	返回 400，提示日期格式需为 YYYY-MM-DD。
实际结果	HTTP 400 / 日期格式需为 YYYY-MM-DD。
判定	PASS

5.6 OPS-04 教师无法修改非本人任务

项目	内容
所属模块	运营任务
测试目标	验证教师无法修改非本人负责任务。
执行步骤	使用教师账号尝试编辑 owner_id 不属于本人的任务。
预期结果	返回 404，系统不给出可编辑对象。
实际结果	HTTP 404 / 未找到可编辑的任务。
判定	PASS

5.7 PERF-01 健康接口并发稳定性

项目	内容
所属模块	稳定性
测试目标	验证轻量并发下健康接口响应稳定。
执行步骤	对 GET /api/health 执行 5 轮、每轮 20 并发请求。
预期结果	各轮请求均成功，平均响应时间保持在几十毫秒级别。
实际结果	5 轮 20 并发总耗时均值 24ms，最大 28ms
判定	PASS



图 5-7 稳定性测试截图

5.8 RES-01 教师可新增个人科研台账

项目	内容
所属模块	科研台账
测试目标	验证教师可以新增属于本人的科研明细记录。
执行步骤	使用 teacher.li 登录，提交一条科研台账新增请求。
预期结果	返回 200，新增记录出现在科研台账列表中，同时写入 change_logs。
实际结果	HTTP 200 / 科研台账已新增。
判定	PASS

5.9 STU-01 教师仅能查看授课班级学生

项目	内容
所属模块	学生权限
测试目标	验证教师只能看到本人授课班级学生。
执行步骤	使用 teacher.li 登录，进入学生页面并观察学生列表数量与样本。
预期结果	仅返回 teaching_classes 关联到的学生，其他专业或非授课班级学生不可见。
实际结果	HTTP 200 / 可见学生 5 人
判定	PASS

5.10 STU-02 教师无法修改学生主档

项目	内容
所属模块	学生权限
测试目标	验证教师不能越权修改学生主档。
执行步骤	使用 teacher.li 调用学生主档更新接口。

预期结果	返回 403，提示当前角色没有访问该模块的权限。
实际结果	HTTP 403 / 当前角色没有访问该模块的权限。
判定	PASS

5.11 STU-03 教师可更新授课课程记录

项目	内容
所属模块	课程记录
测试目标	验证教师可以维护本人授课班级学生的课程记录。
执行步骤	使用 teacher.li 修改授课班级学生的课程状态或成绩。
预期结果	返回 200，课程记录更新成功，学生 progress_percent 被联动重算。
实际结果	HTTP 200 / 学生 4 课程 3
判定	PASS

5.12 STU-04 辅导员可维护学生主档

项目	内容
所属模块	学生主档
测试目标	验证辅导员可以维护自己负责学生的档案信息。
执行步骤	使用 counselor.liu 登录，更新学生预警等级和跟进日期。
预期结果	返回 200，学生主档刷新后显示最新字段，并写入变更日志。
实际结果	HTTP 200 / 学生档案已更新。
判定	PASS



图 5-12 学生主档测试截图

6 稳定性与剩余风险

测试场景	测试配置	结果
健康接口并发 smoke 测试	5 轮，每轮 20 并发请求	5 轮 20 并发总耗时均值 24ms，最大 28ms

6.1 剩余风险说明

- 系统当前以课程设计演示场景为主，尚未引入更复杂的审计审批流、批量导入导出和大规模并发压测。
- 本地启动依赖 MySQL 3307 端口可用，若数据库未启动会导致页面接口报错，需要先执行 `npm run db:start`。
- 文档渲染依赖本机 Word COM 转换 `.doc` 文件，跨平台部署时需要额外注意 Office 环境差异。

7 结论

- 当前版本已完成登录、权限、科研、学生、培养方案、运营任务和权限矩阵等核心功能。
- 教师、辅导员和管理员之间的权限边界明确，其中教师权限已经收敛到授课班级级别。
- 任务管理具备新增、编辑、关闭的完整闭环，学生课程记录更新后可联动重算培养进度。
- 从功能、权限和稳定性角度看，系统已具备课程设计答辩与文档交付条件。